

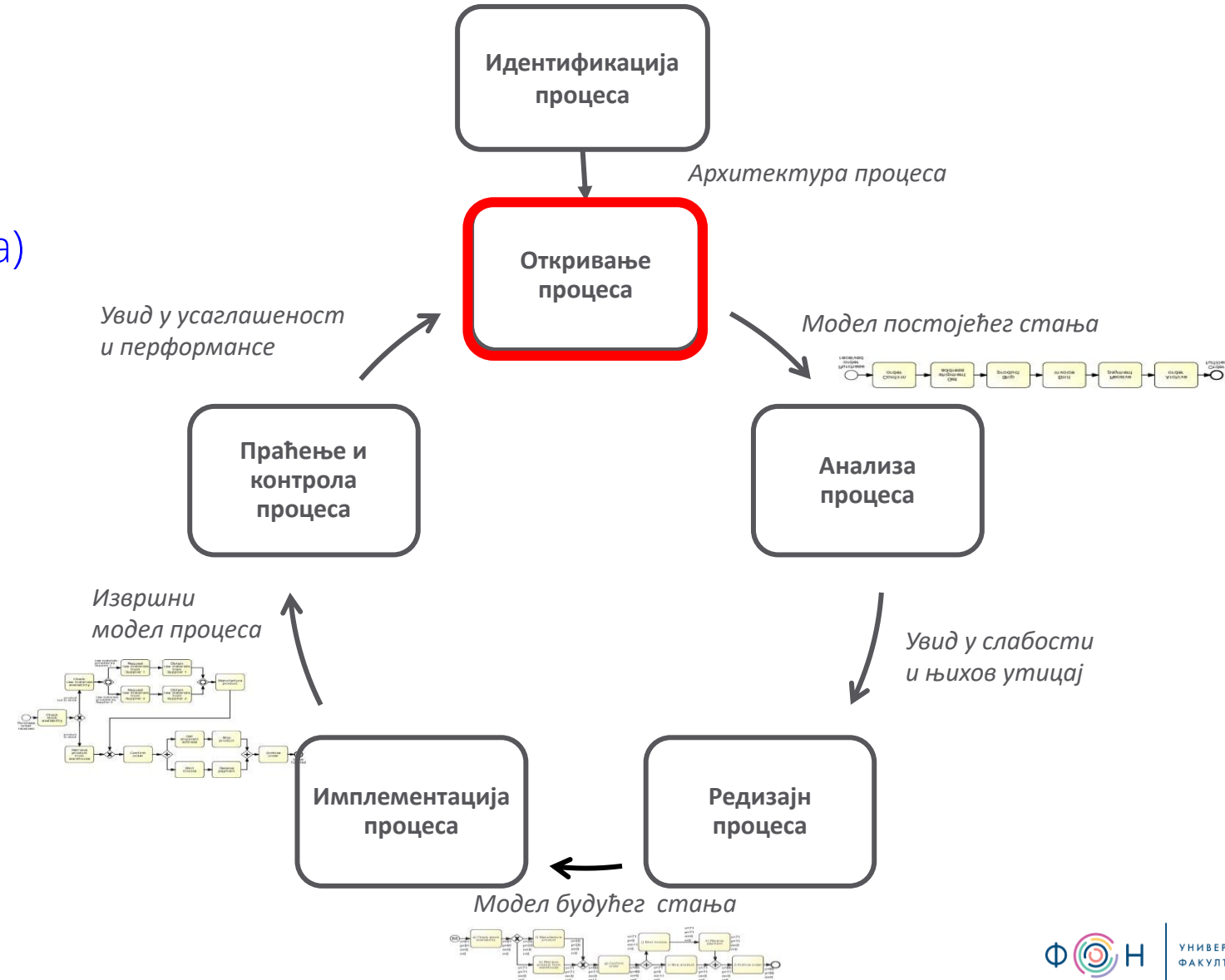
МОДЕЛОВАЊЕ ПРОЦЕСА БПМН (основни концепти)

Садржај

- Основни концепти - типови симбола
- Активности (атомске и сложене)
- Типови задатака
- Конектори
- Контролни чворови (капије)
- Стазе за пливање
- Помоћни елементи

Сврха моделовања процеса

- Комуникација
- Документација
- Анализа (нпр. симулација)
- Имплементација



Business Process Model and Notation (BPMN)

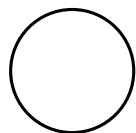
- BPMN омогућава дефинисање и разумевање интерних и екстерних пословних процедура предузећа описаних преко дијаграма пословних процеса (Business Process Diagram).
- BPMN омогућава у оквиру интерног модела генерисање извршног BPEL4WS
- Verzija BPMN 2.0



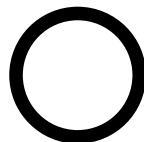
BRMN Основни елементи



- Активност (енг. Activity)

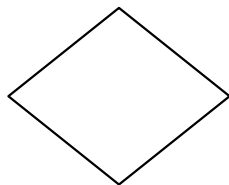


Почетак



Крај

- Догађај (енг. event)

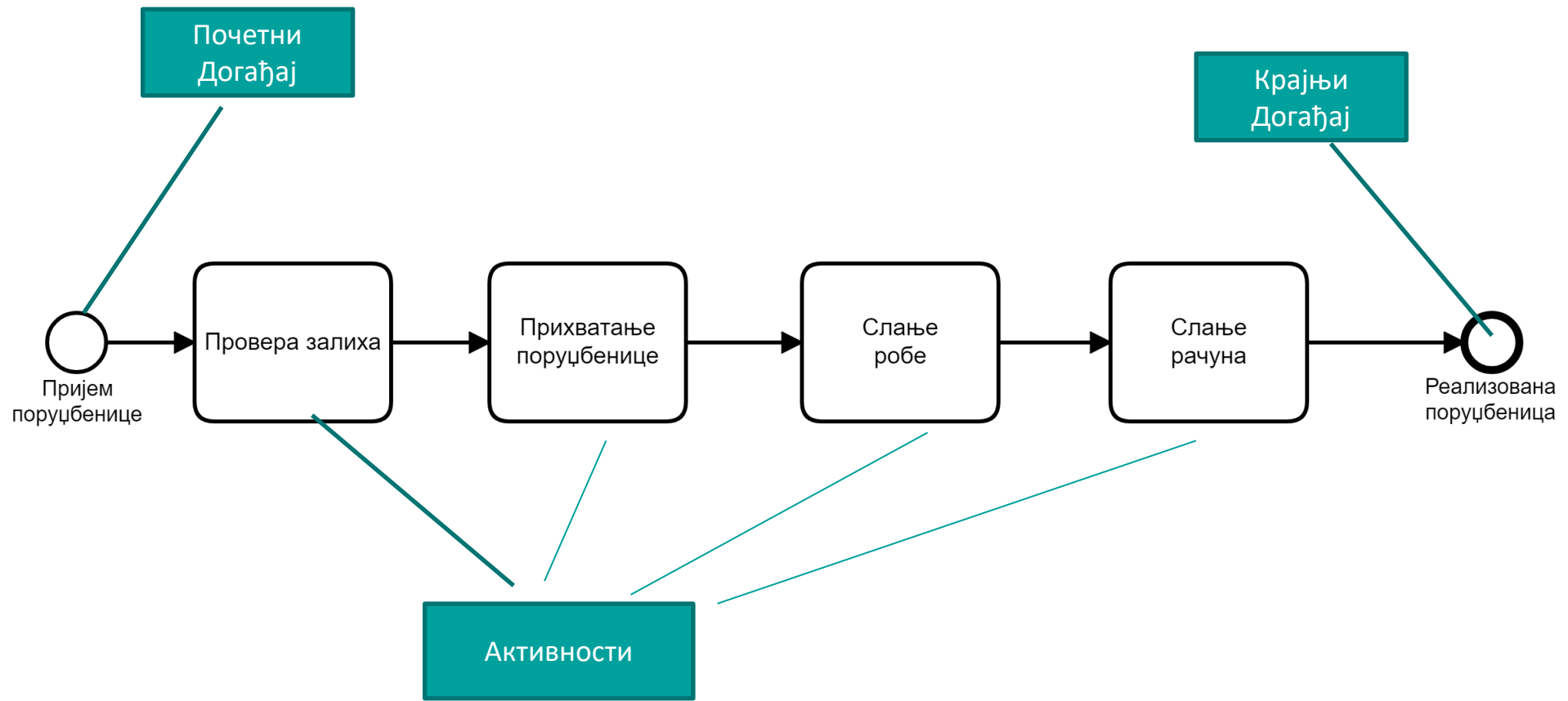


- Капија (енг. gateway)



- Ток извршавања (енг. sequence flow)

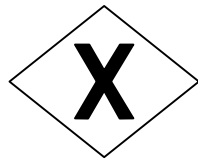
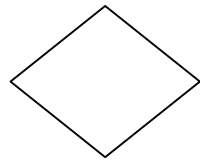
Модел процеса „ОБРАДА поруџбине“



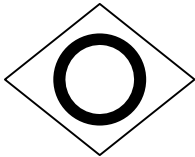
BRMN – контролни чворови (капије)

Капије (*енг.* gateway) су елементи дијаграма који се користе при дефинисању како се токови активности раздвајају или спајају у оквиру процеса.

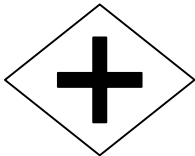
Капије засноване на подацима



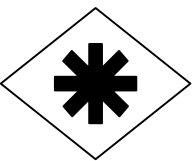
ексклузивна капија



инклузивна капија

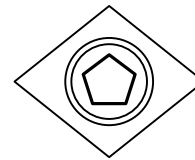


паралелна капија

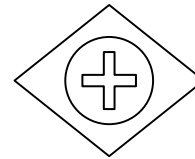


сложена капија

Капије засноване на догађајима

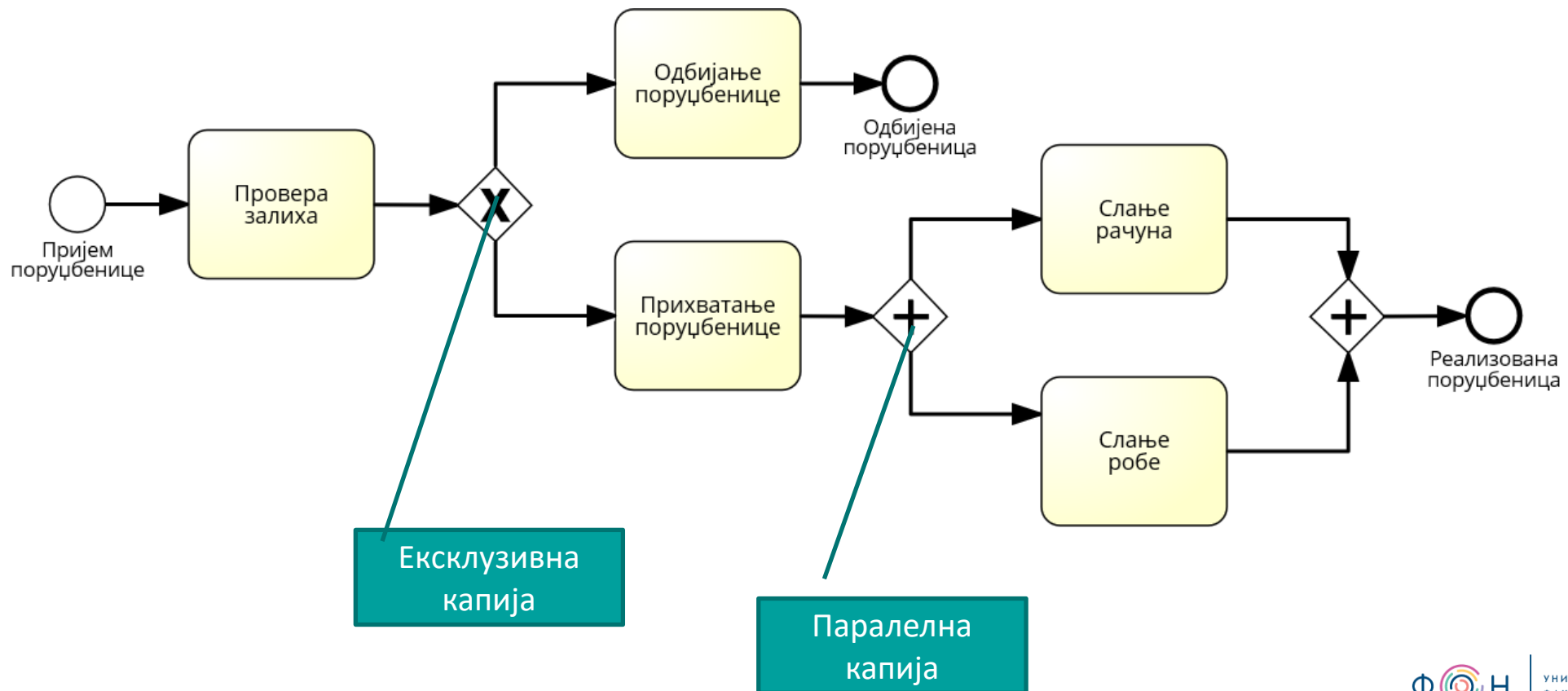


ексклузивна капија



паралелна капија

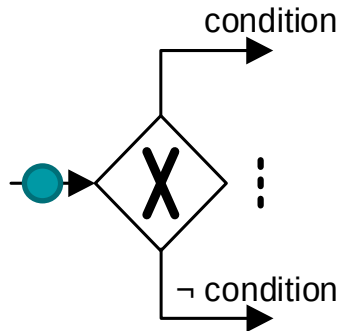
ПРОЦЕС „ОБРАДА поруџбине “



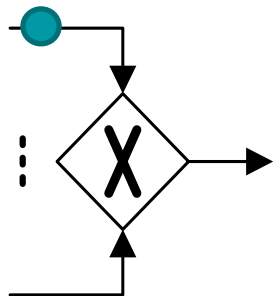
Екслузивна капија XOR Gateway



Екскулиувна капија представња тачку одлуке где се спајају алтернативни токови

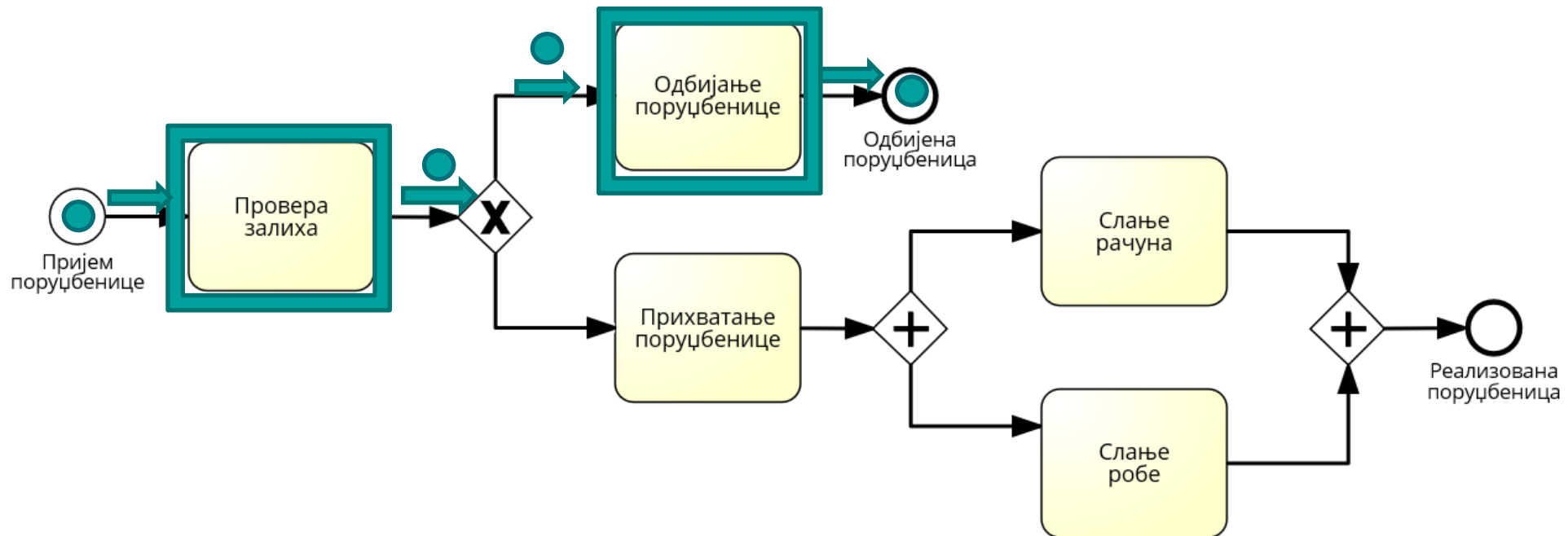


— XOR-split ➔ узима тачно једну излазну грану



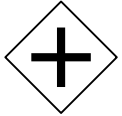
— XOR-join ➔ наставља по завршетку једне улазне гране

Ток извршавање процеса „ОБРАДА поруџбине“

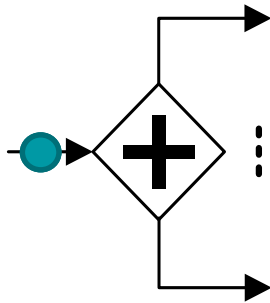


- Поруџбеница 1 (Провера залиха, Одбијање поруџбенице)
- Поруџбеница 2 (Провера залиха, Прихватање поруџбенице, Слање Робе, Слање рачуна)
- Поруџбеница 3

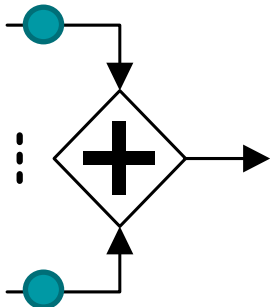
Паралелна капија (AND Gateway)



Нуди механизам за креирање паралелних токова

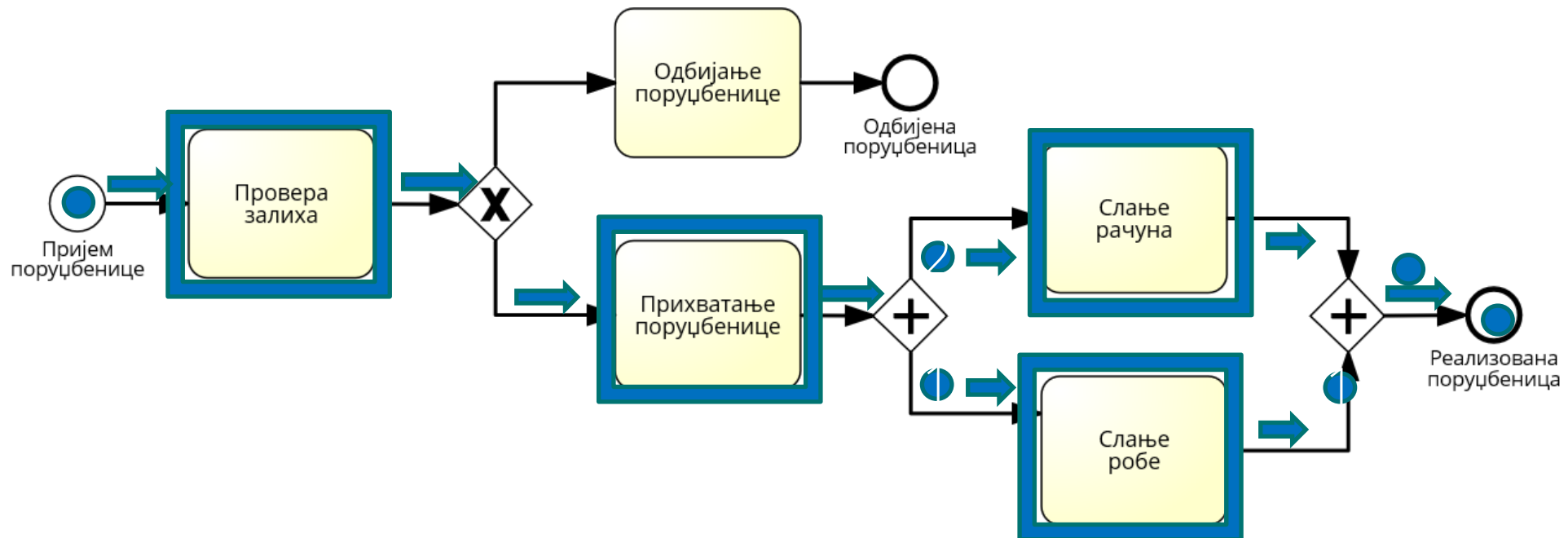


AND-split → узима све излазне гране (дељење токена)



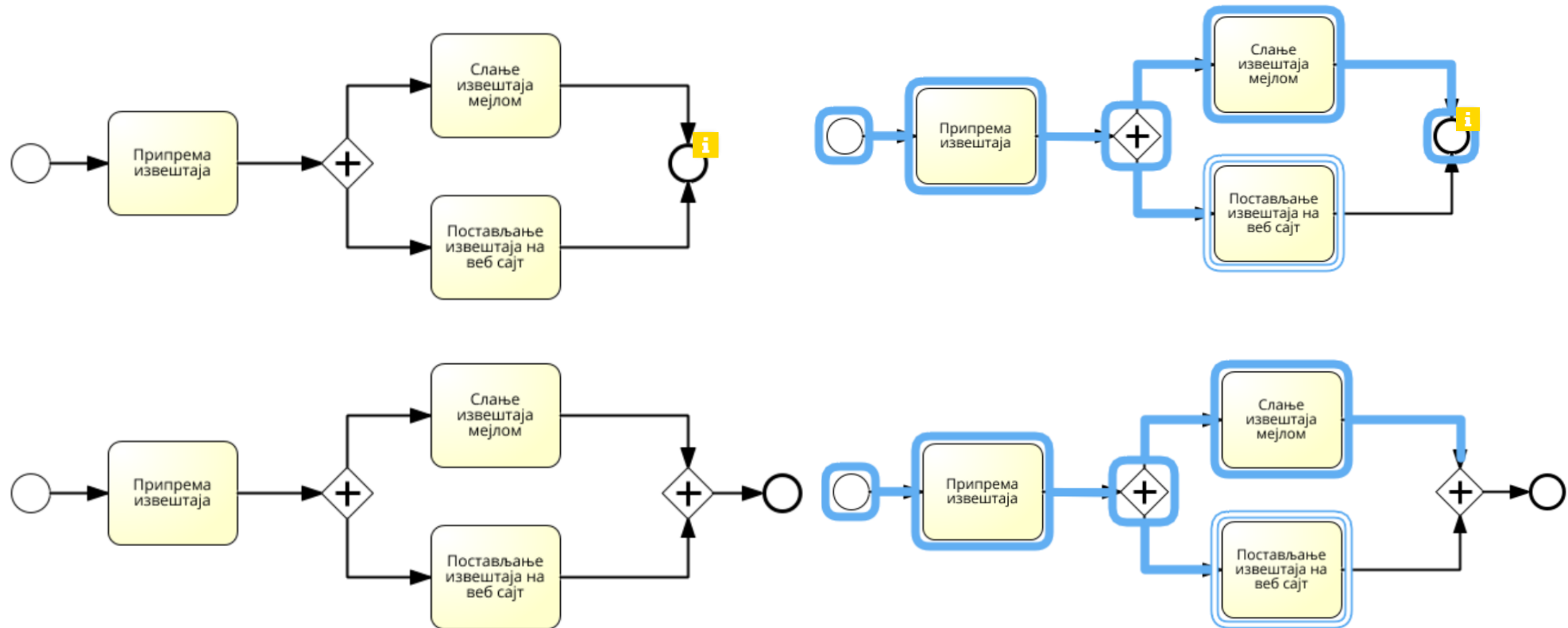
AND-join → наставља када су све улазне гране завршене (спајање токена у један)

Извршавање тока процеса „ОБРАДА поруџбине“

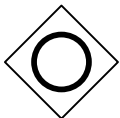


- Поруџбеница 1 (Провера залиха, Одбијање поруџбенице)
- Поруџбеница 2 (Провера залиха, Прихватање поруџбенице, Слање Робе, Слање рачуна)
- Поруџбеница 3

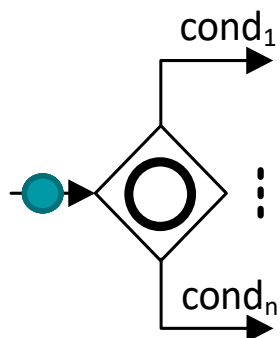
BRMN – Примери



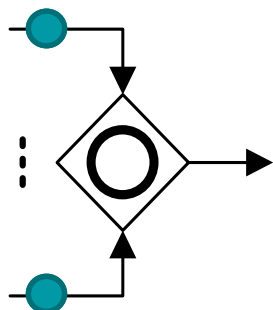
Алтернативна капија OR Gateway



Омогућава механизма креирања и синхронизацију
више паралалених токова

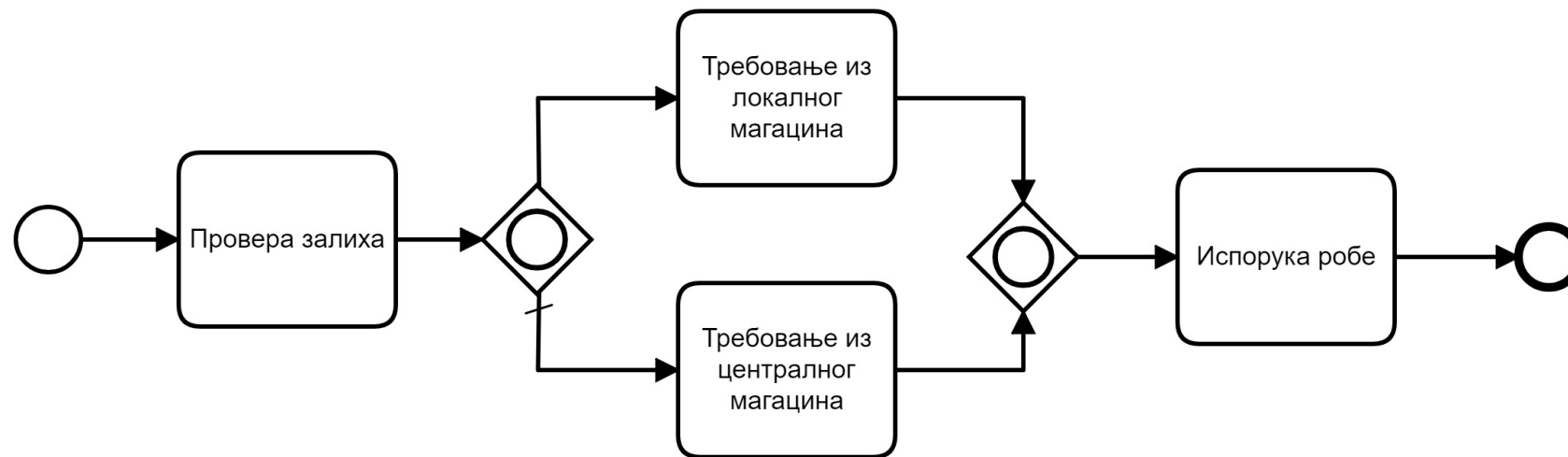


OR-split → узима једну или више излазних грана

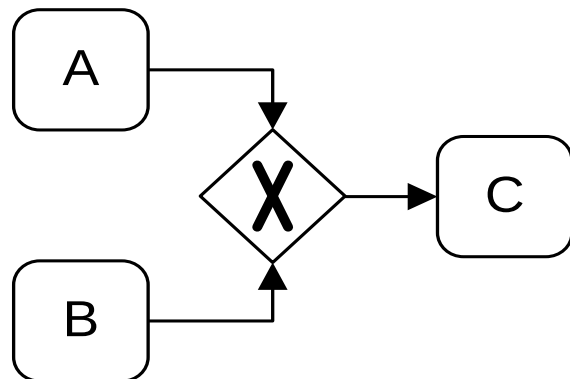


OR-join → наставља када су све активне улазне гране завршене

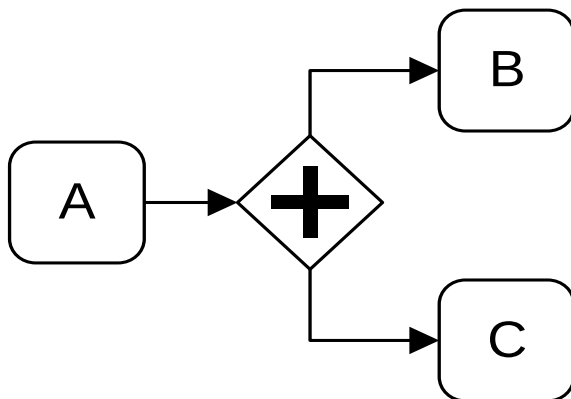
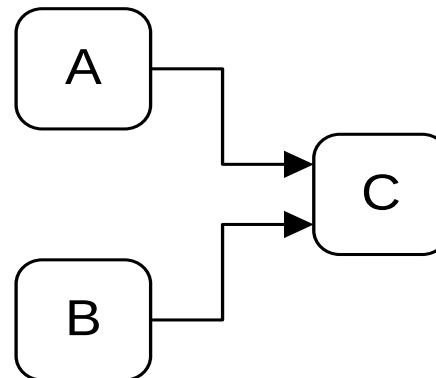
Модел процеса „Испорука робе“



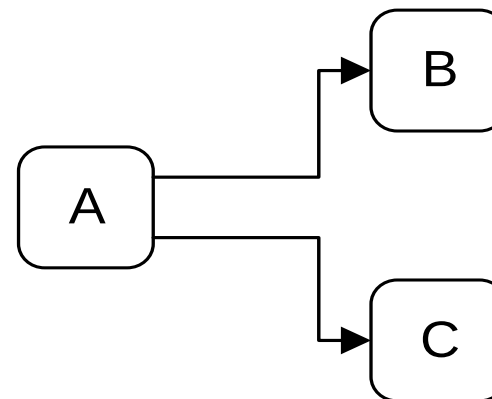
Имплицитне капије



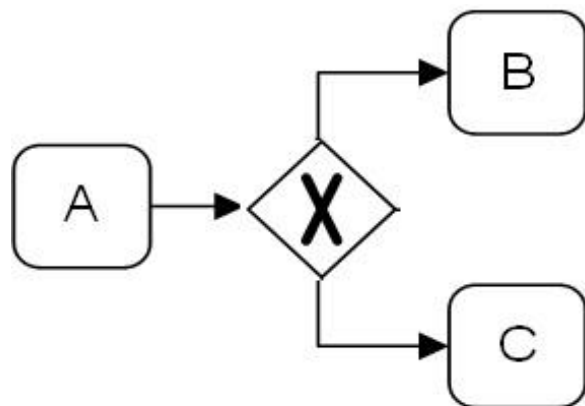
=



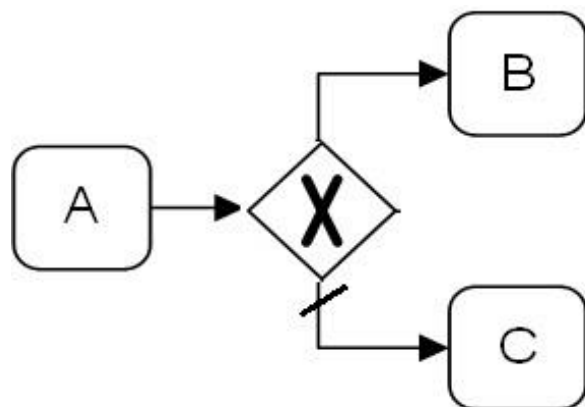
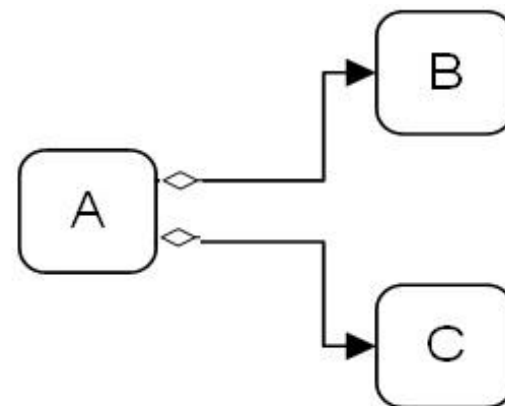
=



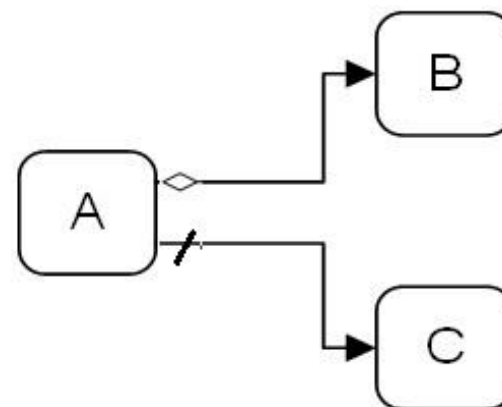
Имплицитне капије



=

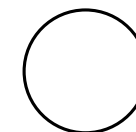


=

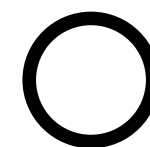


Још мало о догађајима...

- Почетни догађај покреће нову инстанцу процеса
генерисањем симбола који прелази ток секвенце ("извор токена")
- Крајњи догађај сигнализира да инстанца процеса има стање са датим исходом конзумирањем симбола ("токени нестају")

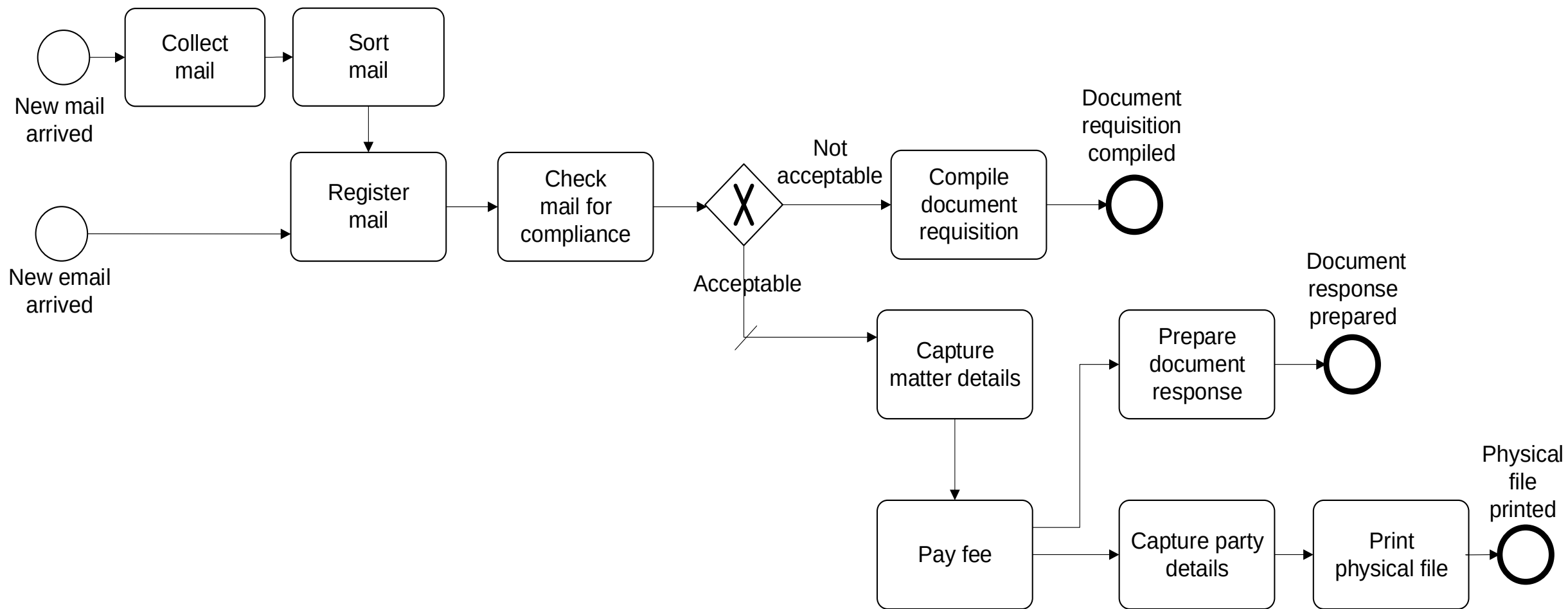


Почетни

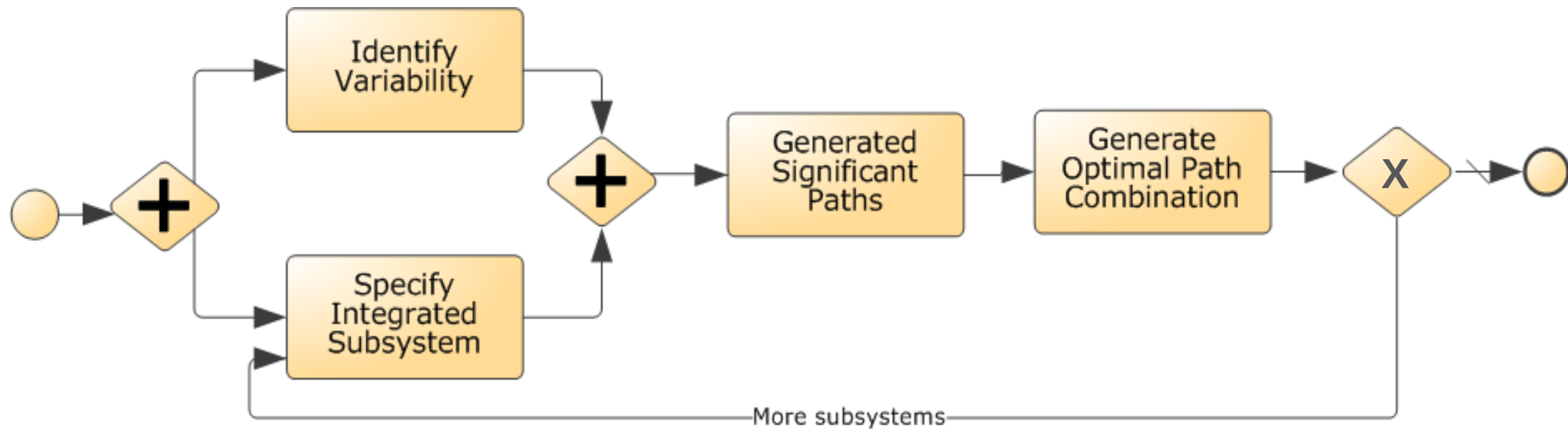


Крајњи

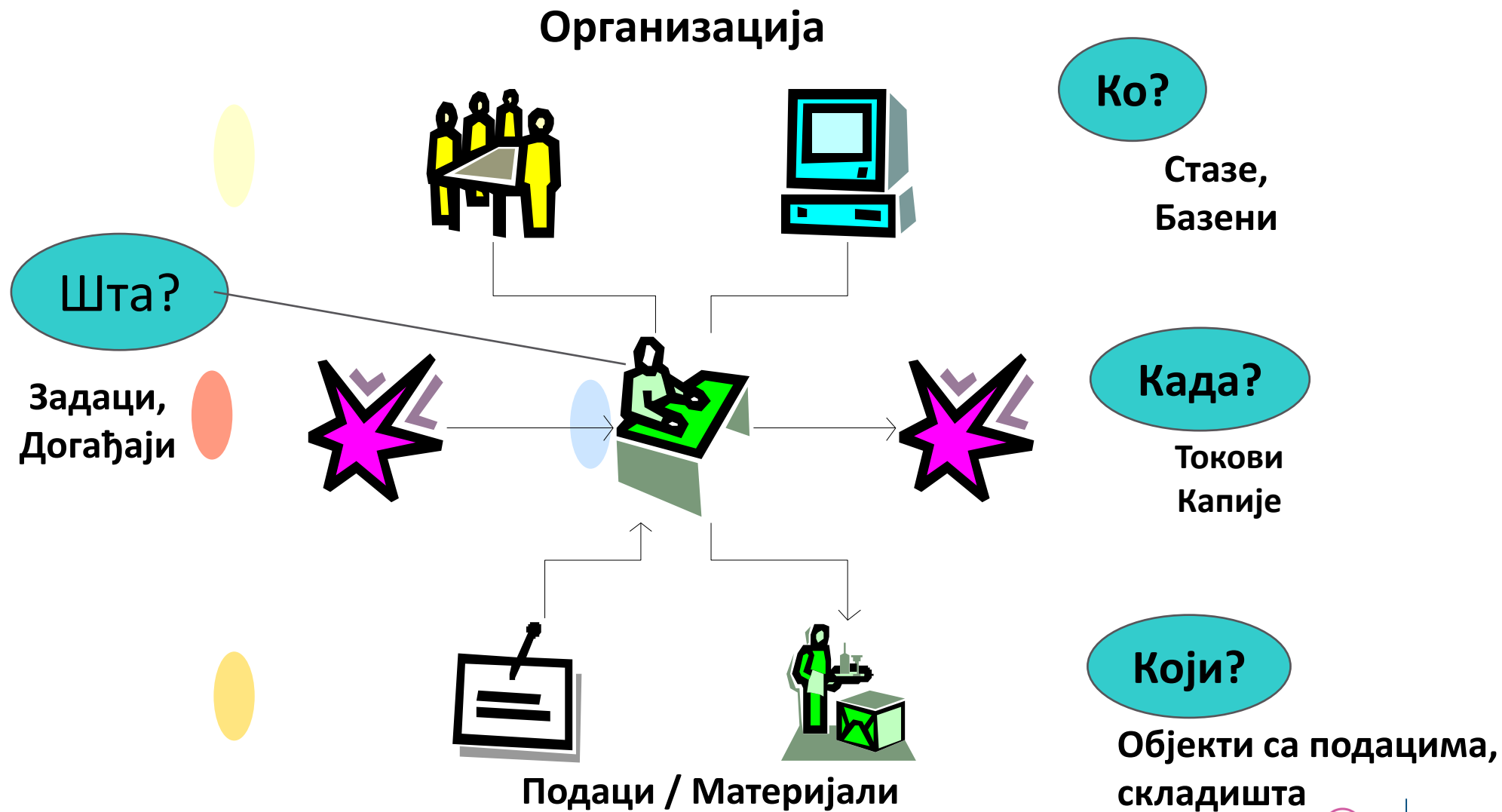
Како овај процес почиње? Како се заврљава?



Шта није у реду са овим моделом? Како то поправити?



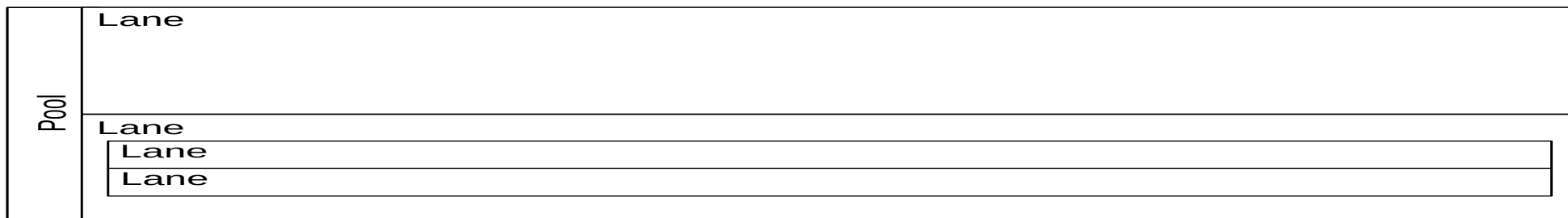
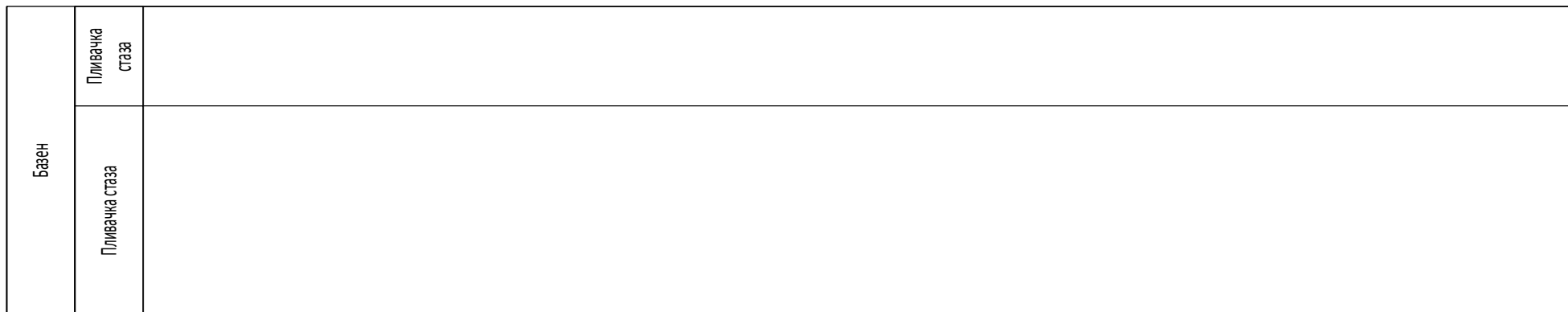
Прикази модела процеса



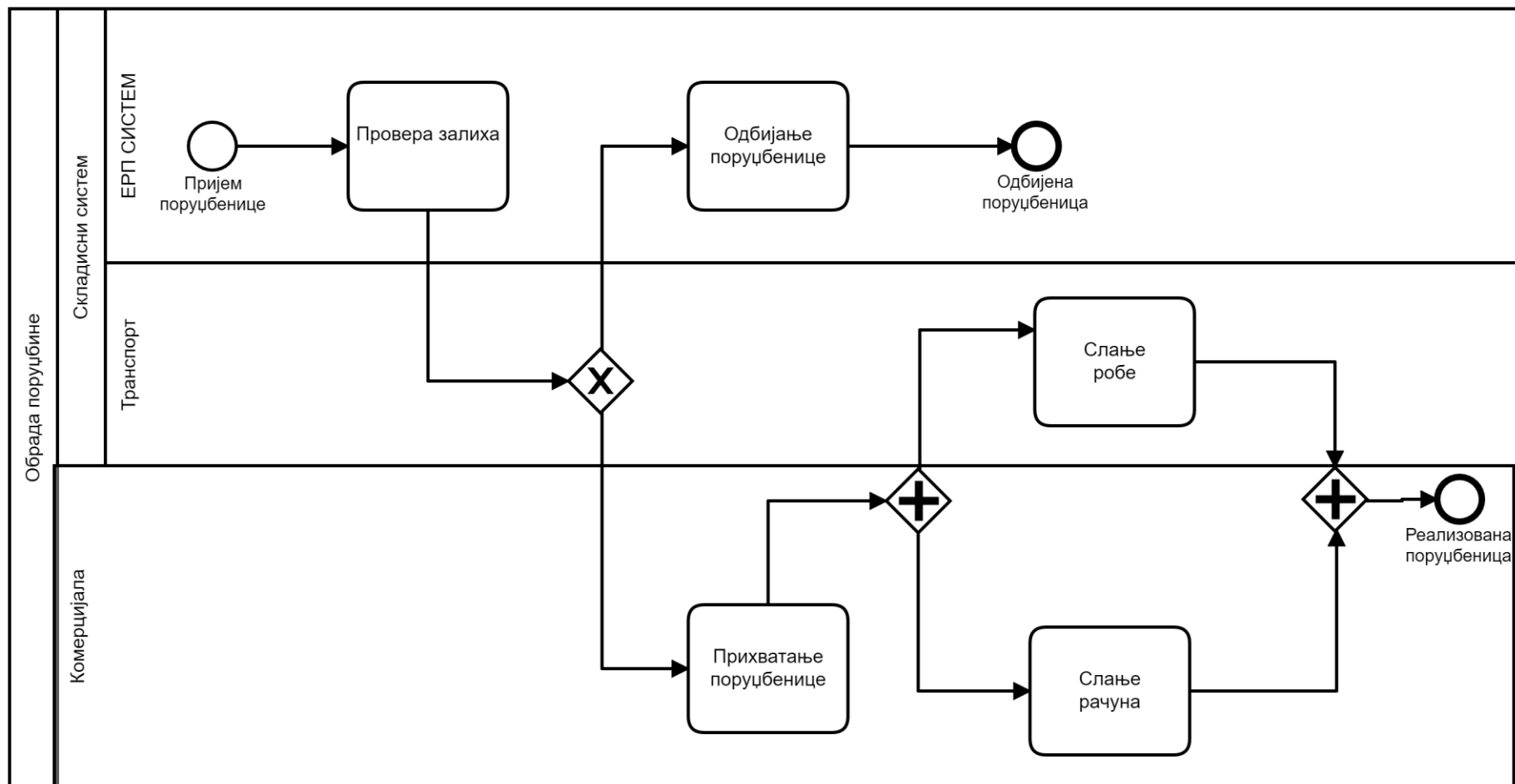
BRMN – Пливачке стазе

Базени (*енг. pool*) су графички контејнери за раздвајање скупа активности, најчешће у Б2Б контексту. Пливачке стазе (*енг. lane*) су поделементи (партиције) у оквиру базена. Омогућавају дефинисање апликативне улоге, организационе структуре или софтверског система.

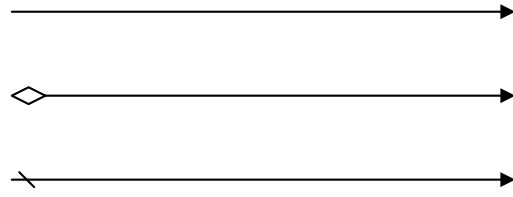
Ови елементи се приказују хоризонтално.



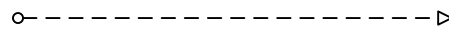
Модел процеса „ОБРАДА поруџбине“



BRMN – Конектори



Ток извршавања (*енг. sequence flow*) се користи за дефинисање редоследа извршавања активности у оквиру процеса (безусловни, условни и дифолт излазни ток).



Ток поруке (*енг. message flow*) се корисити за приказ токова порука између два ентитета која размењују поруке.



Конектор (*енг. association flow*) се корисити за придруживање информација и чињеница са током објекта

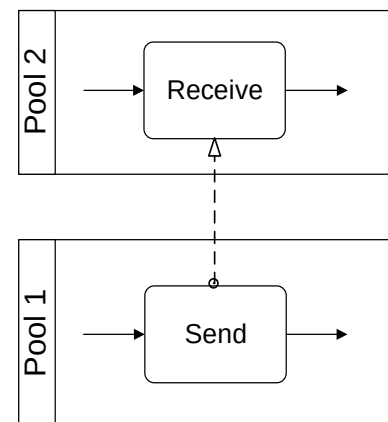
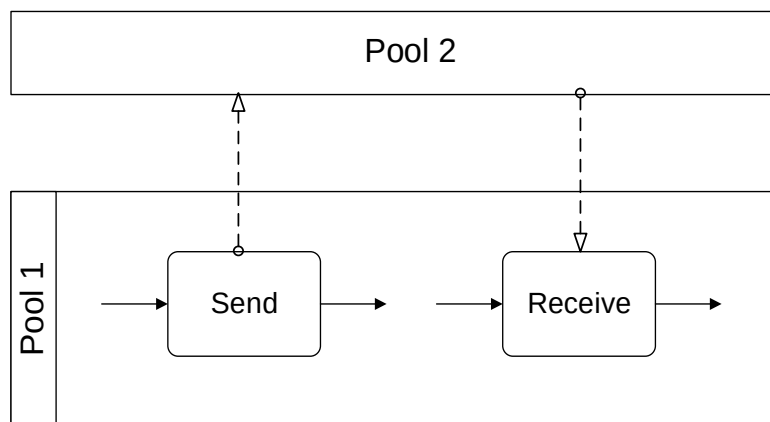
Ток поруке

Ток поруке представља ток информација између две процесне стране (Базени)

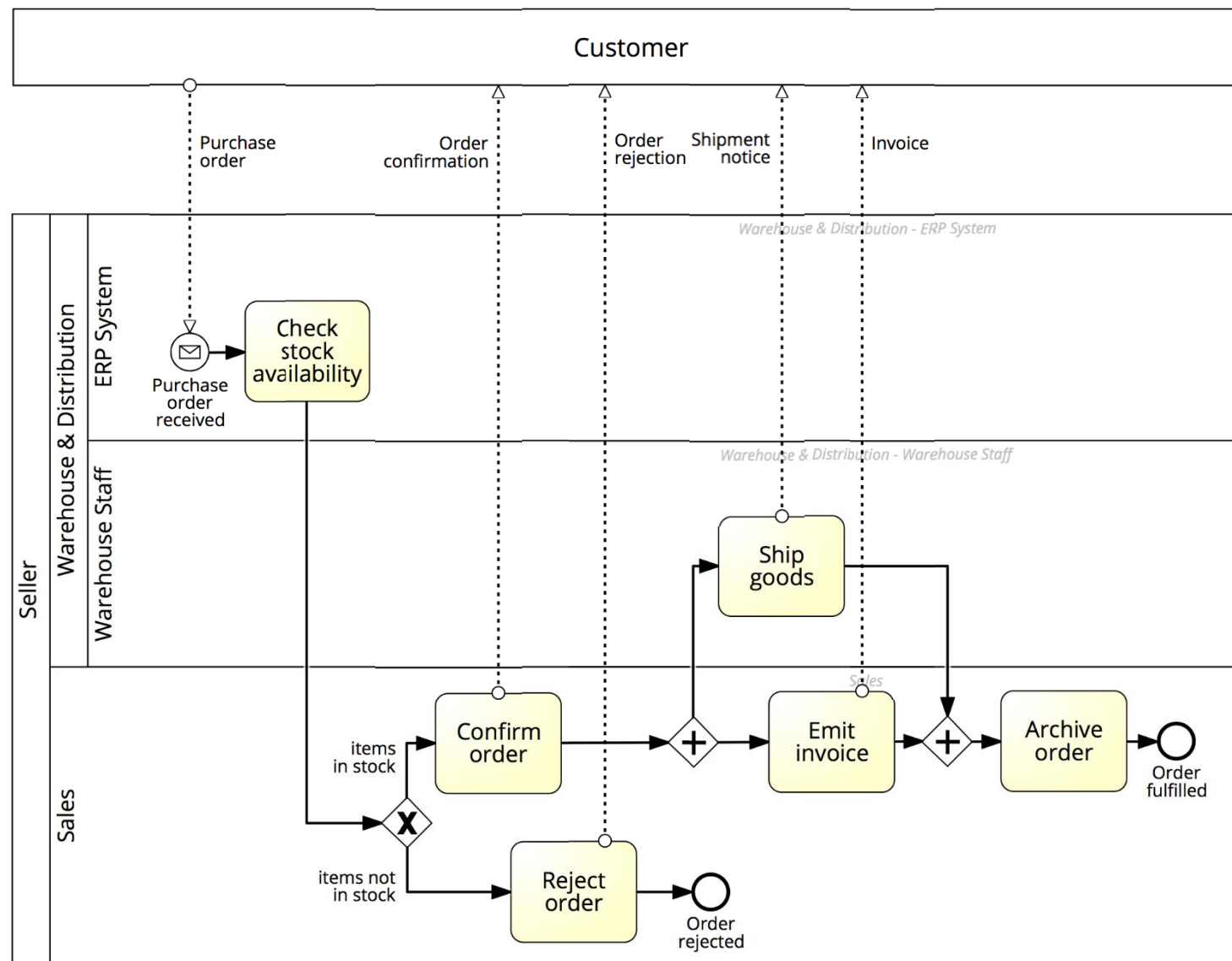


Ток поруке може да се повеже:

- директно до границе базена, хвата информативну поруку за/од процесне стране (приказује размену порука са ектсерним ентитетом)
- одређеној активности или догађају унутар тог базена (хвата поруку која покреће одређену активност/догађај унутар тог процеса)

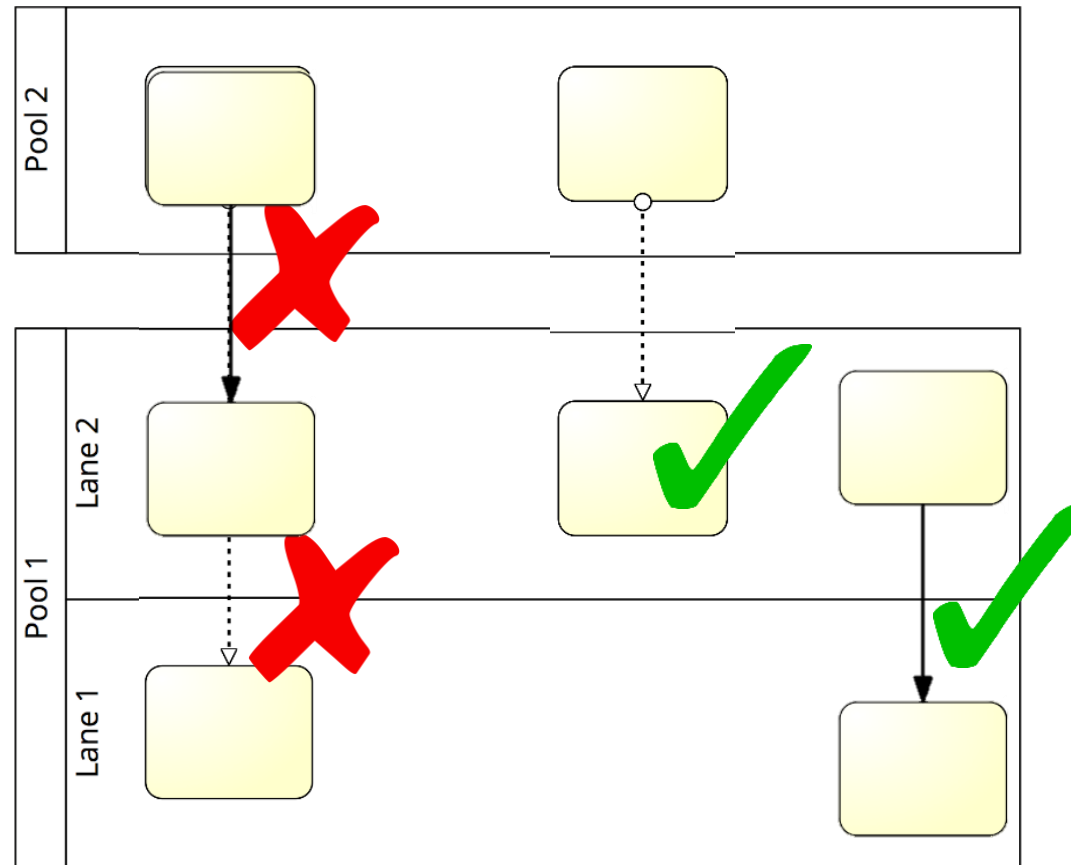


Процес наручивања са базеном купаца у црној кутији



Синтаксна правила

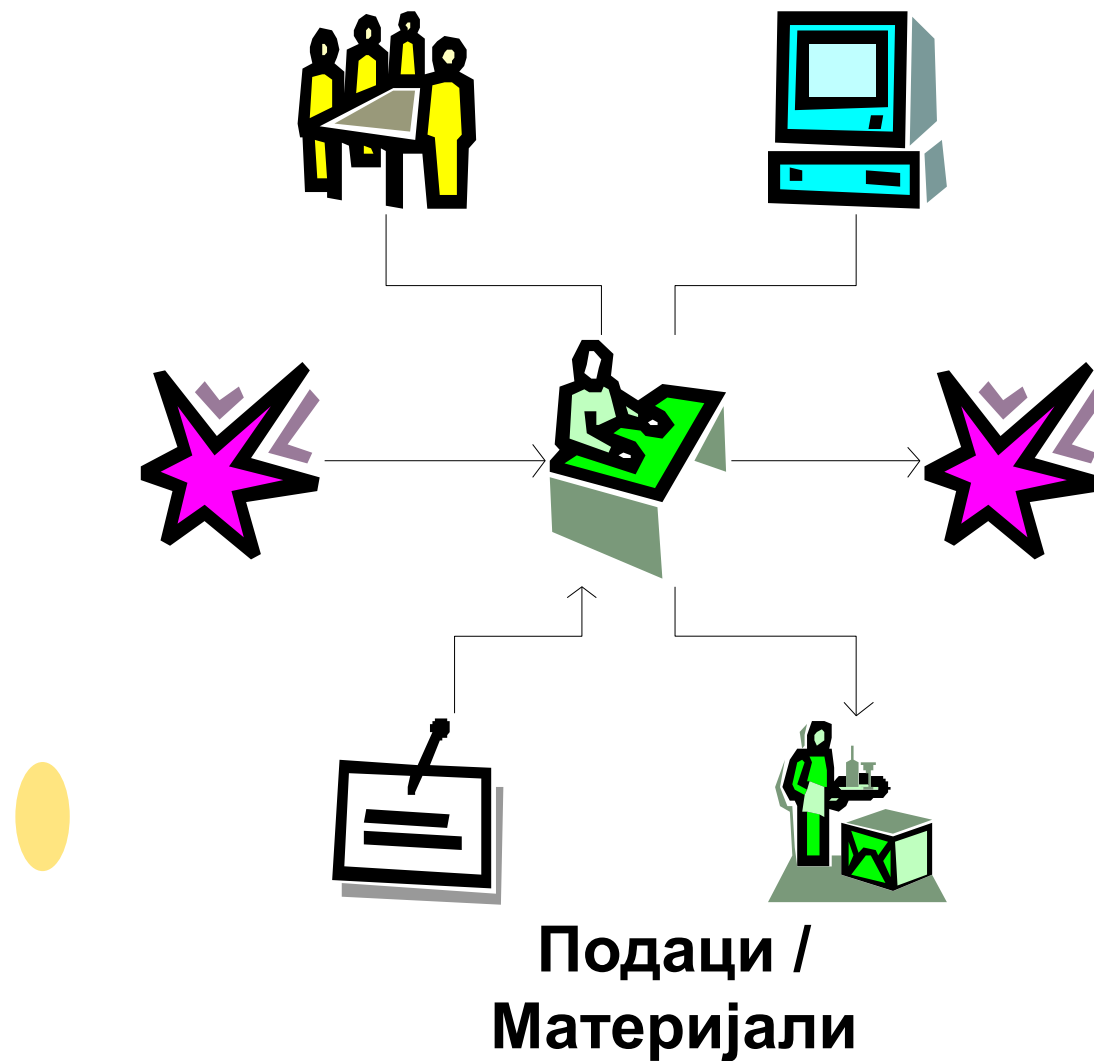
- Ток извршавања не може да прелази границе базена
- Ток поруке не може да повезе елементе у оквиру базена



Упутство за моделовање пословног процеса

- Почните да се моделујете са једним јединим базеном "бела кутија"
- У почетку, догађаје и задатке ставите у само један базен – базен странке која води процес
- Оставите све остале базене (екстерне кориснике) "у црној кутији"
- Када направите модел на овај начин, а када се дијаграм процеса унутар базена са белим кутијама доврши, детаље (догађаје и задатке) можете моделирати у другим базенима ако је то неопходно.

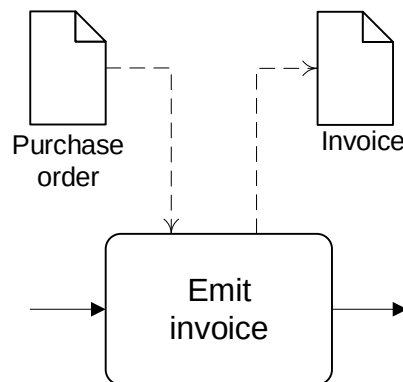
Прикази модела процеса



Који?

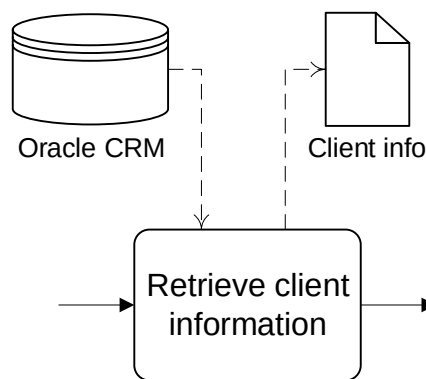
Објекти са подацима,
складишта

БПМН информациони артефакти



Објекти података обезбеђују информације о томе како документи, подаци и остали објекте се користе и мењају у оквиру процеса.

- Објекат са подацима приказује артефакт потребан (улазни) или произведен (излаз) од стране активности.
- Може бити физички или електронски

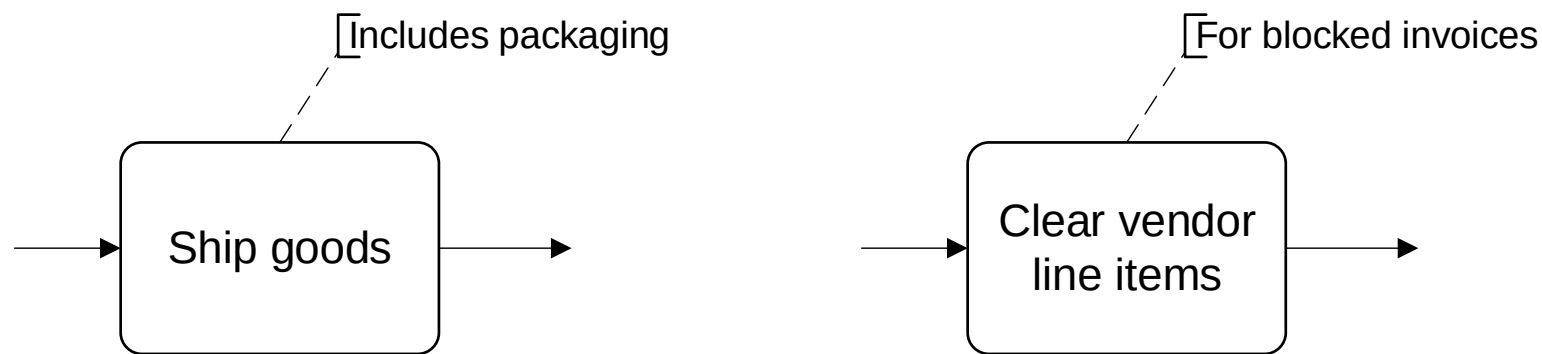


Складиште података је место које садржи објекте са подацима који морају бити трајни и изван су трајања инстанце процеса.

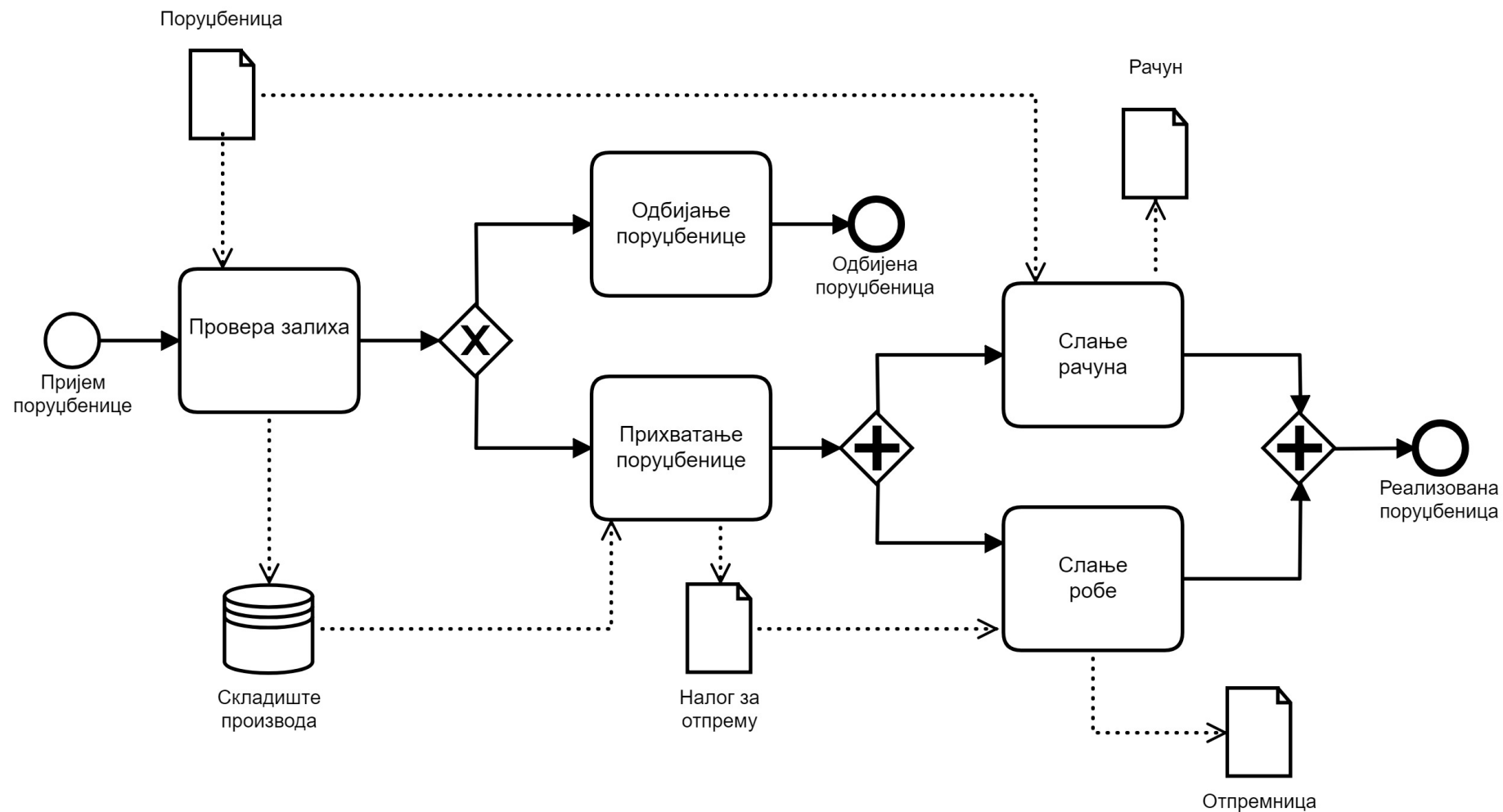
- Активност га користи за складиштење (као излаз) или преузимање (као улазних) објеката података.

BRMN текстуалне белешке

- Текстуална белешка је механизам за пружање додатних текстуалних информација читачу модела
- Не утиче на проток токена кроз процес



Модел процеса са информационим артефактима

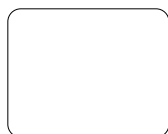


VRMN активности

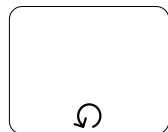
Активност је посао (акција) који се извршава у оквиру процеса.

Може бити атомска или сложена (енг. compound).

Задаци представљају јединице посла које треба обавити.



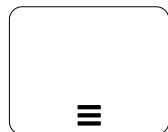
Општи задатак



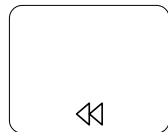
Активност који се понавља



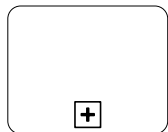
Активност који има више инстанци (више паралелних појављивања)



Активност који има више инстанци (више секвенцијалних појављивања)



Компензациона Активност



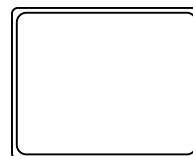
Потпроцес



(енг. Ad-Hoc) потпроцес



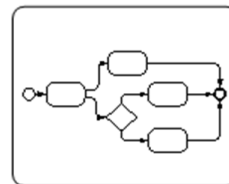
Позив другог процеса



Трансакциони потпроцес



Потпроцес заснован на догађају



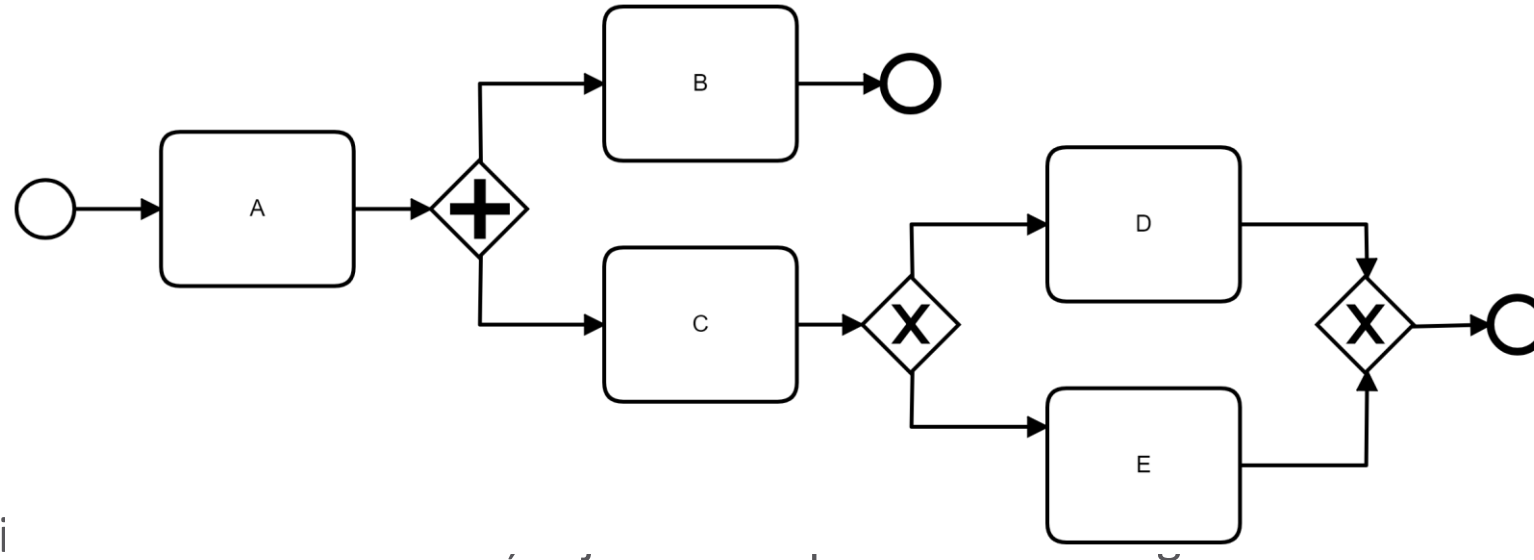
Потпроцес у свом „раширеном“ облику

Смернице : Конвенција именовања елемената модела

- Дајте име сваком догађају и задатку
- За задатке: глагол праћен именом пословног објекта и евентуално допуном
 - Издавање возачке дозволе, обнова лиценце преко Агенције
- За догађаје : објекат + партицип глагола
 - Фактура примљена, ахтев решен
- Избегавајте генеричке глаголе као што су "Регулатор", "Запис"...
- Означавање сваке XOR - капије условом

Zadatak 1.

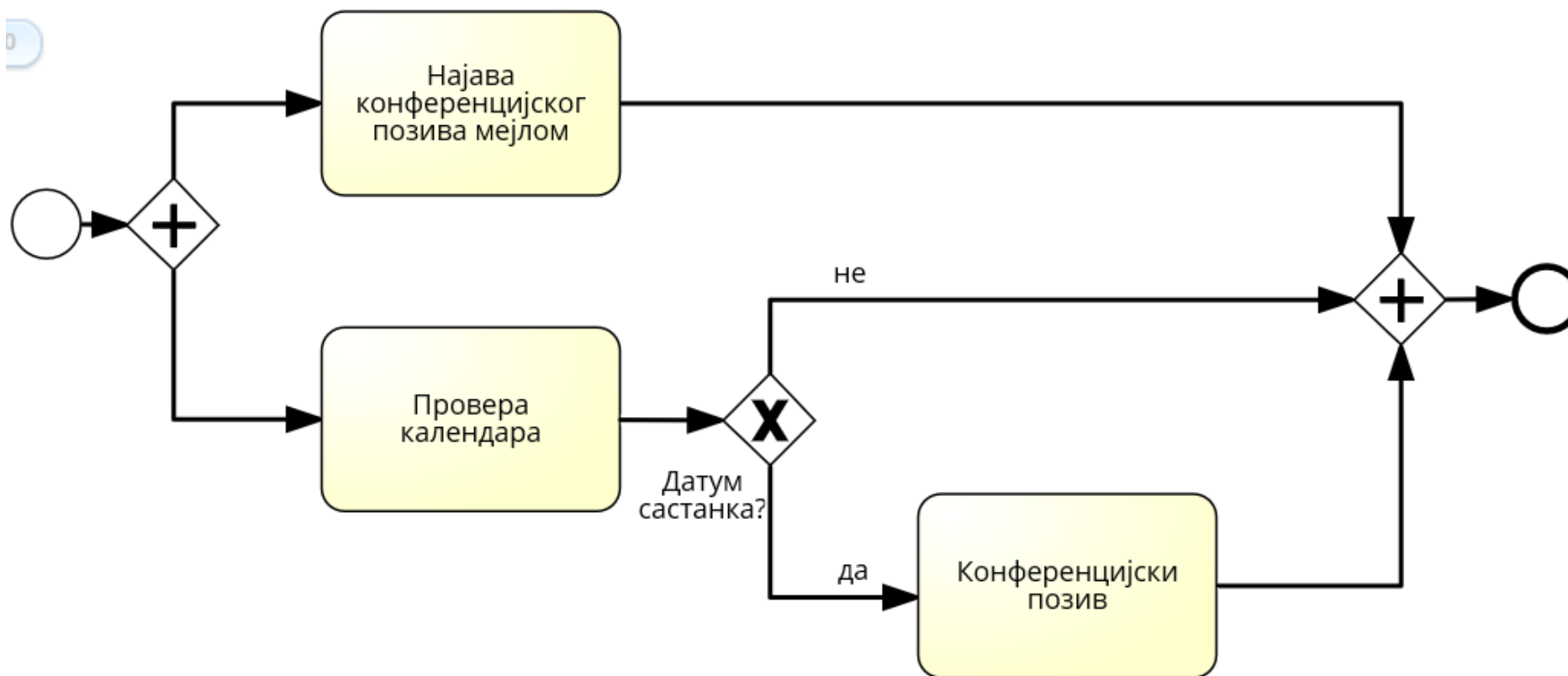
- Na sledećoj slici je dat BPMN dijagram koji definiše način izvršavanja nekog procesa



- Ako proces i
- ABCD
- ACBDE
- AB
- ACEB

Задатак 2.

- Описати дати процес.
- Да ли модел процеса има грешке и ако има које.



Задатак 3.

- Када путници добију бординг карту они приступају сигурносној провери. Провера обухвата преглед пртљага и преглед самог путника. Након спроведених провера путник се може упути ка излазу за укрцавање.

Литература

- BPMN Method and style – Bruce Silver
- Real-life BPMN – Jakob Freund, Bernd Rucker
- <http://www.bpmn.org/>
- <https://www.omg.org/spec/BPMN>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
- <https://docs.camunda.org/manual/7.5/reference/bpmn20/>

BPMN Poster (link in "Readings" page)

